

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software

Perfil del Proyecto

Presentado por:

- Ayala Maldonado Eatan Joao
- Catota Analuisa Johan Mateo
- Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- Cuichan Males Lenin Esteban

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí - Ecuador

Fecha: 17/07/2026

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	3
2. Planteamiento del Trabajo	3
2.1 Formulación del problema	3
2.2 Justificación	3
3. Sistema de Objetivos	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4. Alcance	5
4.1 Módulos Funcionales	5
4.2 Generación de Salidas y Reportes	5
4.3 Restricciones y Exclusiones de Diseño	6
5. Marco Teórico	6
6. Metodología (Marco de Trabajo 5W+2H)	7
7. Ideas a Defender	9
7.1 Mejora de la Gestión de Información	9
7.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia	9
7.3 Automatización y Autonomía Operativa	9
8. Resultados Esperados	9
9. Viabilidad	9
9.1 Viabilidad Humana	10
9.2 Viabilidad Tecnológica	10
10. Conclusiones y Recomendaciones	12
10.1 Conclusiones	12
10.2 Recomendaciones	13
11. Referencias	13
12. Anexos	15
Anexo A:	¡Error! Marcador no definido.
Anexo B:	¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

Hoy en día, automatizar los procesos internos es clave para manejar de forma eficiente las ventas, fidelizar al público y controlar el stock. Sin embargo, cuando un negocio no da el paso hacia la transformación digital, termina encadenado a los registros manuales, lo que eleva drásticamente la probabilidad de cometer errores humanos. Tareas cruciales como el balance de ingresos diarios sufren un desgaste operativo innecesario. Dependiendo de herramientas genéricas como las hojas de cálculo no solo es monótono y quita tiempo valioso, sino que también pone en riesgo a la organización, que se expone a perder toda su información ante cualquier fallo técnico o descuido.

2. Planteamiento del Trabajo

2.1 Formulación del problema

Este proyecto nace con la idea de construir un sistema informático a medida para organizar, registrar y proteger toda la información comercial de "Los Huertos del JuanK", un pequeño emprendimiento agrícola de la zona rural. Actualmente, las ventas y el control de productos se llevan en papel de forma estrictamente física. Esto frena el acceso rápido a los datos y representa un peligro constante de pérdida de información. Con la implementación del software propuesto, el usuario podrá consultar cualquier registro histórico de manera automática e inmediata, dejando atrás la acumulación de documentos físicos.

2.2 Justificación

La propuesta tiene un valor especial para quienes investigan los sistemas de información aplicados al sector agropecuario. El proyecto documenta detalladamente cómo la

digitalización comercial en pequeños negocios rurales impacta positivamente en la disponibilidad y seguridad de sus datos. En un panorama donde la gran mayoría de estos productores todavía depende del lápiz y papel, aportar evidencia real y estructurada sobre los beneficios de la automatización sirve como un punto de partida sólido para futuros estudios en la economía rural.

3. Sistema de Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio para la gestión de ventas e inventario, mediante el paradigma de programación orientada a objetos (POO) y el marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de automatizar procesos operativos en emprendimientos rurales, garantizando la integridad de la información y optimizando la toma de decisiones estratégicas.

3.2 Objetivos Específicos

- Analizar los reportes de requerimientos e incidencias para definir los requisitos funcionales y no funcionales necesarios en un entorno de emprendimiento rural.
- Diseñar y documentar el sistema mediante historias de usuario para priorizar las necesidades del cliente, asegurando un desarrollo incremental basado en el marco de trabajo SCRUM.
- Desarrollar los módulos de gestión y la consecuente generación de reportes en formatos PDF y XLSX para automatizar la emisión de notas de venta y la tabulación estructurada de datos comerciales.

4. Alcance

El software se ha concebido exclusivamente como una aplicación de escritorio monousuario, pensada para ofrecer una gestión comercial autónoma e independiente. Las capacidades operativas que cubre el sistema, así como las fronteras y limitaciones técnicas definidas para su correcto funcionamiento, se detallan a continuación:

4.1 Módulos Funcionales

- **Inventario:** Permite el registro y la actualización en tiempo real de todo el stock de productos agrícolas disponibles para la venta.
- **Ventas:** Automatiza de punta a punta el flujo comercial del negocio, encargándose desde el presupuesto inicial hasta el cierre y registro definitivo de cada transacción.
- **Consultas:** Cuenta con un sistema de consultas dinámicas que ayuda a rastrear transacciones pasadas aplicando filtros específicos por fechas, clientes o productos.
- **Clientes:** Directorio básico para el seguimiento de compradores frecuentes.

4.2 Generación de Salidas y Reportes

- **Notas de Venta:** El sistema genera de forma automática comprobantes de pago limpios y legibles listos para guardarse en formato PDF
- **Exportación XLSX:** Cuenta con herramientas integradas que vuelcan la actividad del negocio en hojas de cálculo de Microsoft Excel, permitiendo al usuario revisar el rendimiento comercial a través de resúmenes estructurados y gráficos interactivos.

4.3 Restricciones y Exclusiones de Diseño

- **Modo Offline:** Funcionamiento completamente autónomo sin requerir conexión activa a internet.
- **Acceso Directo:** Omisión del módulo de autenticación (Login) para agilizar la operación diaria del usuario único.
- **Independencia Técnica:** Sin instalación de motores de bases de datos relacionales SQL tradicionales (uso de librerías embebidas y persistencia local).
- **Límite Legal:** Exclusión estricta del sistema de facturación electrónica regulado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y firma digital.

5. Marco Teórico

• **Programación Orientada a Objetos (POO):** Es un paradigma de programación basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos en forma de campos (atributos) y código en forma de procedimientos (métodos). Permite la reutilización de código mediante la herencia y facilita el mantenimiento de sistemas complejos a través del encapsulamiento y el polimorfismo. Como señala Sommerville (2011), "la programación orientada a objetos permite una representación más cercana a la realidad de los problemas, facilitando la modularidad y la escalabilidad de las aplicaciones de software" (p. 84).

• **JDK 25 (Java Development Kit):** Es el entorno de desarrollo de software utilizado para construir aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Incluye el JRE (Java Runtime Environment), un intérprete/cargador, un compilador (javac), un archivador (jar) y otras utilidades esenciales. De acuerdo con Oracle (2026), "el JDK es el componente esencial para el desarrollo de software multiplataforma, garantizando la seguridad y el manejo eficiente de la memoria a través de su Máquina Virtual (JVM)".

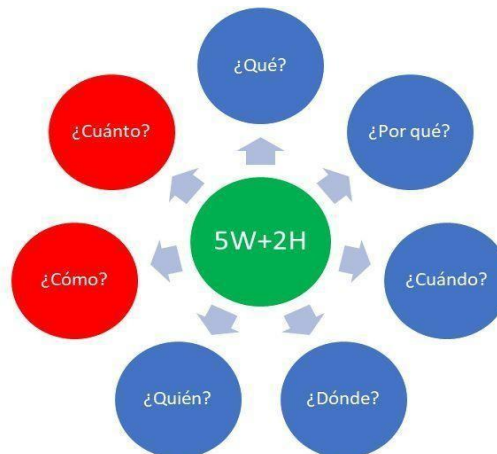
- **Apache NetBeans 28:** Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto y gratuito. Proporciona un marco de trabajo modular que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles, de escritorio y web. Según indica la Apache Software Foundation (2026), "NetBeans facilita la gestión de proyectos extensos mediante la integración nativa de herramientas de construcción como Maven y Gradle".

- **Apache POI:** Es una biblioteca de código abierto que permite a los programas escritos en Java leer y escribir archivos en formatos compatibles con Microsoft Office, principalmente Excel (XLS y XLSX). Dhanasekar y Sivasubramanian (2021) afirman que "la API POI proporciona una estructura orientada a objetos para acceder a las celdas, filas y hojas de cálculo, asegurando la interoperabilidad de datos entre sistemas externos" (p. 203).

- **JLauncher:** Es una utilidad para la distribución de aplicaciones Java en entornos de usuario final. Permite crear un lanzador nativo empaquetando el software. Según la documentación oficial de JLauncher (2026), "herramientas como JLauncher eliminan las barreras de instalación para el usuario final, empaquetando la lógica de negocio y el entorno de ejecución en un único artefacto ejecutable".

- **Librerías de Generación PDF (OpenPDF/iText):** Son bibliotecas que permiten a los desarrolladores estructurar documentos PDF programáticamente. Lowagie (2012) argumenta que "el uso de motores PDF en aplicaciones empresariales garantiza que la presentación de reportes y comprobantes se mantenga íntegra independientemente del dispositivo en que se visualice" (p. 45).

6. Metodología (Marco de Trabajo 5W+2H)



¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DONDE?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿CUANTO?
Desarrollo de un aplicativo de escritorio monousuario para la gestión integrada de inventarios y registro de ventas enfocado en el emprendimiento agrícola "Los Huertos del JuanK"	Automatizar el control de existencias de productos perecederos y digitalizar el registro transaccional comercial para eliminar los errores del registro manual en papel.	Instalación de manera local en el computador portátil del cliente, garantizando la operatividad en un entorno agrícola rural con nula o escasa conectividad a internet.	Bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos en Java 25, utilizando Apache POI para la persistencia de datos local en formato Excel y Apache NetBeans 28 como IDE principal.	El equipo de desarrollo (Grupo 1) conformado por Esteban Cuichan, Eatan Ayala, Johan Catota y Katherine Caizaluisa, bajo la tutoría de la Ing. Jenny Ruiz.	Planificado desde el 13 de abril de 2026 hasta la fecha final de entrega y defensa del perfil el 15 de julio de 2026.	Sin asignación de presupuesto monetario externo, sustentándose en el uso de infraestructura de hardware de los estudiantes y software de código abierto

Tabla 1 Matriz de Planificación del Proyecto Bajo el Enfoque 5W+2H

7. Ideas a Defender

7.1 Mejora de la Gestión de Información

Digitalizar el inventario y las ventas en un contexto rural va a blindar la seguridad de la información comercial. Al dar este paso, se reducen a cero las fallas típicas del papel y se elimina el miedo a que los registros físicos se dañen o se pierdan, logrando una transición tecnológica amigable al apoyarse en formatos conocidos como Microsoft Excel.

7.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia

Este proyecto es el reflejo práctico de los conocimientos adquiridos en la materia Metodologías de Desarrollo de Software. Aquí se fusionan el análisis estructural 5W+2H con la flexibilidad de SCRUM, todo desarrollado sobre la base sólida de Java 25 y el paradigma orientado a objetos para garantizar que el sistema sea moderno y escalable.

7.3 Automatización y Autonomía Operativa

El software se encarga del trabajo pesado: actualiza el stock solo y genera reportes en PDF al instante. Como se pensó exclusivamente para trabajar de forma offline (sin internet) y se distribuye en un archivo ejecutable único, el negocio no se detendrá jamás, respondiendo perfectamente a los problemas de conectividad que suelen darse en el campo.

8. Resultados Esperados

Al concluir este proceso, "Los Huertos del JuanK" dispondrá de una herramienta digital propia y automatizada para controlar sus ventas e inventarios sin complicaciones, sustituyendo de forma definitiva las bitácoras manuales que tanto complican la revisión del histórico comercial.

De igual manera, se busca que el usuario acceda de forma inmediata y segura a sus transacciones, evitando el deterioro del historial del negocio y acortando el tiempo dedicado al cuadre de caja diario. Además, el poder emitir notas de venta automáticas en PDF le dará un toque mucho más formal, profesional y confiable al emprendimiento de cara a sus clientes.

9. Viabilidad

9.1 Viabilidad Humana

- Tutor Empresarial: Sr. Juan Carlos Cuichan
- Tutor Académico: Ing. Jenny Ruiz
- Estudiantes (Scrum Team):
 - Esteban Cuichan (Scrum Master / Líder de Proyecto)
 - Eatan Ayala (Desarrollador)
 - Katherine Caizaluisa (Desarrolladora)
 - Johan Catota (Desarrollador)

9.2 Viabilidad Tecnológica

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus Rog Flow x13 (Ryzen 9 5900HS, Rtx 3050 ti 4gb, 16 GB de ram, 1tb SSD)	1300 \$	1300 \$
1	Laptop HP 250 G10 AMD RYZEN 7 7730U RAM 16GB, 512 GB SSD	800 \$	800 \$
1	Laptop HP ProBook 640 G4 (Intel Core i5 83450U) RAM 16 GB, 500 GB SDD	240 \$	240 \$
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145 \$	145 \$
1	NetBeans IDE	0	0
1	Microsoft Excel	70 \$	70 \$
	TOTAL		\$2555 \$

Tabla 2 presupuesto del proyecto

Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Ordenador	Equipo funcional para configuración y pruebas	Alta
Adaptadores de Red	Compatibles con conexión LAN/WiFi	Alta
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta
Procesador	2 GHz o superior	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 - 11	Alta
IDE	Es recomienda versión NetBeans Versión 28	Alta
Microsoft 365	Se recomienda contar con la licencia del producto Microsoft: Word, Excel, etc.	Alta

tabla 4 *Plataforma de Software Requerida*

10. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Conclusión

Finalmente, se culminó de manera exitosa el desarrollo del sistema de gestión para el cliente Juan Carlos Cuichan, entregando un software completamente funcional para el control de ventas clientes e inventario que cumple con los requerimientos de la entrevista inicial. Dado que una de las principales necesidades del usuario era la operatividad sin conexión a internet, el sistema fue diseñado para funcionar de manera 100% offline, implementando un almacenamiento local basado en archivos planos (TXT y Excel) en lugar de usar gestores complejos como MongoDB, lo que garantiza ligereza, portabilidad y autonomía absoluta. Aunque se presentaron inconvenientes en el camino debido a la interpretación inicial errónea de ciertos requisitos, estos desafíos se superaron a tiempo al reorientar el diseño hacia la perspectiva del usuario, logrando un resultado óptimo y gran valor operativo para el negocio.

10.2 Recomendaciones

1. Tras tres meses de un exhaustivo trabajo colaborativo en el Scrum Team, se recomienda consolidar una comunicación asertiva y definir con absoluta claridad las tareas de cada integrante, priorizando siempre un análisis de requerimientos empático que permita diseñar el software pensando en las necesidades reales del usuario final y no únicamente bajo la perspectiva técnica del programador.

2. Se recomienda establecer un mantenimiento constante del sistema y realizar respaldos frecuentes de la información almacenada, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y preservar la integridad de los datos. Además, conforme el emprendimiento crezca, se podrán incorporar nuevas funcionalidades que respondan a las necesidades futuras del emprendimiento.

3. A pesar de que el volumen de transacciones inicial del emprendimiento pueda ser moderado, se recomienda realizar pruebas de estrés con un volumen simulado de datos históricos para garantizar que el rendimiento del motor de lectura y escritura de archivos Excel no degrade la velocidad de respuesta del sistema a mediano plazo.

11. Referencias

Apache Software Foundation. (2026). Apache NetBeans 28 release notes and documentation. <https://netbeans.apache.org/>

Dhanasekar, S., & Sivasubramanian, S. (2021). Java libraries for enterprise resource planning integration: A practical study of Apache POI. *Journal of Software Engineering and Practice*, 14(2), 198–215.

JLauncher Development Group. (2026). JLauncher: Java desktop application distribution guide. <https://jlauncher.github.io/docs>

Lowagie, B. (2012). iText in Action: Creating and manipulating PDF documents (2nd ed.). Manning Publications.

Oracle Corporation. (2026). Java Development Kit (JDK 25) technical specifications. <https://docs.oracle.com/en/java/>

Sommerville, I. (2011). Ingeniería del software (9.^a ed.). Pearson Educación.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería del software (10.^a ed.). Pearson.

12. Anexos

Anexo A: Cronograma

	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignados	Estado	Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del		4/20/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentación del proyecto disponible	4 días	4/17/2026	4/20/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Confirmación del Proyecto	1 día	4/20/2026	4/20/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
PRIMERA REUNION		4/20/2026					
		4/22/2026	4/22/2026				
Elaboración del problema del proyecto	1 día			100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de los objetivos y el alcance	1 día	4/24/2026	4/24/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Primera Revisión	1 día			100%	Jenny A Ruiz R		
Revisión de Preguntas de Entrevista	1 día				Jenny A Ruiz R		
Segunda Reunion							
Revisión y Corrección de Perfil	1 día	5/4/2026	5/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Revisión y Corrección de Entrevista	1 día	5/4/2026	5/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Entrevista	1 hora	5/4/2026	5/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de la Matriz de Trabajo	1 día	5/7/2026	5/7/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de Historia de Usuario	1 día	5/7/2026	5/7/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Segunda Revisión	1 día				Jenny A Ruiz R	Completado	
Revisión Perfil de Proyecto	3 días	5/8/2026	5/11/2026	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	Revisar redacción de PP, Crono, MTZHU UR
Tercera Reunion	1 día						
Revisión y Corrección de Perfil	2 días	5/11/2026	5/12/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Revisión y Corrección de RF	2 días	5/11/2026	5/12/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Revisión y Corrección Historias de Usuario	2 días	5/11/2026	5/12/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de Presentación Perfil	2 días	5/11/2026	5/12/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Defensa Perfil de Proyecto	1 día	5/13/2026	5/13/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Cuarta Reunion							
Planificación de Trabajo	1 día	5/15/2026	5/15/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Entrevista Cambios de RF	1 día	5/15/2026	5/15/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	

Sprint 0							
Modelado UML — Diagrama de casos de uso	2 días	5/14/2026	5/15/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Modelado UML — Diagrama de clases y entidad-relación	2 días	5/14/2026	5/15/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Traspaso de MHU hacia Matriz Backlog	1 día	5/20/2026	5/20/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Planificación del Jira	1 día	5/27/2026	5/27/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Sprint 1							
Maquetado del Sprint 1	2 días	5/28/2026	5/29/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-001] Navegación por el sistema	8 días	5/29/2026	6/5/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-002] Registro de Productos	8 días	5/29/2026	6/5/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-003] Gestión de Productos	8 días	5/29/2026	6/5/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-004] Registro de Clientes	8 días	5/29/2026	6/5/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	Asignado a Eatan Ayala, debido a que Katherine Caizaluiza no cumplió con lo solicitado en el requisito.
[REQ-005] Actualización de Información de clientes	8 días	5/29/2026	6/5/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Cuarta Revisión	1 día	6/5/2026	6/5/2026		Jenny A Ruiz R	Completado	Entrevista de Entregable Sprint 1
Quinta Reunion							
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 1	1 día	6/5/2026	6/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Correcciones del Sprint 1	3 días	6/6/2026	6/8/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Sprint 2							
Maquetado del Sprint 2	2 días	6/8/2026	6/10/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-006] Alerta de Cumpleaños Cliente	7 días	6/12/2026	6/19/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-007] Registro Cliente Potenciales	7 días	6/12/2026	6/19/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
[REQ-008] Gestión de Clientes Potenciales	7 días	6/12/2026	6/19/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-009] Gestión de clientes inactivos	7 días	6/10/2026	6/19/2026	100%	Caizaluiza Katherine	Completado	
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 1							
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-001]	6 días	6/17/2026	6/22/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-002]	6 días	6/17/2026	6/22/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-003]	6 días	6/17/2026	6/22/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-004]	6 días	6/17/2026	6/22/2026	100%	Caizaluiza Katherine	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-005]	6 días	6/17/2026	6/22/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Quinta Revisión	1 día	6/22/2026	6/22/2026		Jenny A Ruiz R	Completado	Revisar todos los RF con Caja Blanca y Caja Negra
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 2							
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-006]	7 días	6/23/2026	7/1/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-007]	7 días	6/23/2026	7/1/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-008]	7 días	6/23/2026	7/1/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-009]	7 días	6/23/2026	7/1/2026	100%	Caizaluiza Katherine	Completado	
Sexta Revisión	1 día	7/3/2026	7/3/2026		Jenny A Ruiz R	Completado	Evaluación Tester CB y CN Sprint 1
Sexta Reunion							
Sprint 3							
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 2	1 día	7/2/2026	7/2/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Correcciones del Sprint 2	3 días			100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Sprint 3							
[REQ-010] Catalogo de Productos	7 días	7/8/2026	7/13/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-011] Registro de Ventas	7 días	7/8/2026	7/13/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
[REQ-012] Emisión Nota Venta	7 días	7/8/2026	7/14/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	Asignado a Esteban Cuichan, debido a que Katherine Caizaluiza no entrego en el tiempo requerido.
[REQ-013] Exportar Reportes Excel	7 días	7/8/2026	7/13/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 2							
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-010]	5 días	7/10/2026	7/14/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-011]	5 días	7/10/2026	7/14/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-013]	5 días	7/10/2026	7/14/2026	100%	Katherine Caizaluiza	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-014]	5 días	7/10/2026	7/14/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
Septima Revisión	1 día	7/14/2026	7/14/2026		Jenny A Ruiz R	Pendiente	Evaluación Tester CB y CN Sprint 2 y 3
Septima Reunion							
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 3	1 día	7/14/2026	7/14/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Aprobación Final del cliente del Proyecto	1 día	7/14/2026	7/14/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluiza Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Defensa Final del Proyecto	1 día	7/15/2026	7/15/2026		Jenny A Ruiz R	Pendiente	

History of Advances in Technology in VFL Research in Brazil

[illegible]

